

山东电力现货市场 2023 年 12 月结算 试运行工作日报

2023 年 12 月 31 日

一、本月市场主体情况

（一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 54 家（154 台机组），独立储能电站 27 家，配建储能电站 3 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 44 家，地方公用电厂 15 家。

（二）用电侧

参与 12 月交易的售电公司 101 家（共签约 25514 家零售用户），批发用户 5 家。

二、市场交易情况

（一）12 月份中长期交易

截至 12 月 30 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、33 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、4 次挂牌交易、31 次连续撮合交易。

表 1 截至 12 月 30 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

日期	双边协商交易		集中竞价交易		月内集中竞价		连续撮合		挂牌交易		合计	
	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价
12 月 01 日	3.45	374.63	2.796	374.64	-	-	0.001	146.14	-	-	6.247	374.61
12 月 02 日	3.417	374.63	2.598	373.06	-	-	0.118	188.92	-	-	6.133	370.21
12 月 03 日	3.332	374.63	2.614	373.92	-	-	-0.027	256.0	-	-	5.919	369.45
12 月 04 日	3.285	374.63	2.888	374.8	-	-	0.002	367.48	0.288	337.35	6.463	372.43
12 月 05 日	3.257	374.62	2.891	374.8	-	-	0.001	411.19	0.303	338.02	6.452	372.39
12 月 06 日	3.275	374.63	2.877	374.78	-	-	0.001	147.1	0.14	359.46	6.293	374.06

12月07日	3.346	374.62	2.87	374.72	0.043	216.6	0.024	260.11	0.145	358.11	6.427	372.55
12月08日	3.31	374.62	2.837	374.72	0.091	216.71	0.022	404.11	0.145	358.49	6.405	371.77
12月09日	3.278	374.62	2.642	373.01	0.008	216.85	-0.105	285.51	0.297	337.3	6.119	369.95
12月10日	3.213	374.62	2.557	373.96	0.041	216.64	-0.417	232.43	0.297	337.27	5.691	361.69
12月11日	3.333	374.62	2.855	374.72	0.077	330.36	0.165	188.83	0.123	372.65	6.553	369.47
12月12日	3.355	374.62	2.84	374.7	0.083	365.0	0.166	204.09	0.131	373.77	6.574	370.23
12月13日	3.354	374.62	2.842	374.7	0.064	342.5	0.807	314.89	0.127	373.54	7.195	367.77
12月14日	3.355	374.62	2.867	374.72	0.219	291.77	0.766	72.43	0.04	372.64	7.248	340.82
12月15日	3.349	374.62	2.867	374.72	0.243	308.1	0.666	177.2	0.04	369.63	7.164	354.35
12月16日	3.319	374.62	2.85	374.7	0.22	235.48	0.596	281.44	0.035	373.37	7.021	362.23
12月17日	3.256	374.62	2.748	374.64	0.153	371.39	0.442	355.6	0.036	374.66	6.635	373.25
12月18日	3.322	374.63	3.055	374.8	0.179	371.53	0.279	404.27	0.661	315.76	7.495	368.57
12月19日	3.326	374.63	3.056	374.8	0.077	326.1	0.004	372.77	0.595	302.46	7.057	366.58
12月20日	3.338	374.63	3.057	374.8	0.045	321.84	0.76	374.69	0.598	302.76	7.797	367.46
12月21日	3.345	374.63	3.058	374.8	0.112	355.94	0.906	365.69	0.652	313.15	8.074	366.66
12月22日	3.339	374.63	3.083	374.8	0.059	359.87	0.91	381.96	0.648	313.7	8.039	368.74
12月23日	3.284	374.62	2.859	374.69	0.057	351.56	0.754	393.28	0.658	314.88	7.613	369.07
12月24日	3.227	374.62	2.773	374.64	0.065	353.63	0.737	390.43	0.656	314.41	7.457	368.66
12月25日	3.279	374.63	3.072	374.8	0.21	365.52	0.531	364.8	0.303	373.81	7.395	373.33
12月26日	3.292	374.63	3.08	374.8	0.175	361.25	0.99	303.51	0.301	373.31	7.838	363.36
12月27日	3.297	374.63	3.08	374.8	0.081	347.42	1.093	325.65	0.392	375.63	7.943	367.52
12月28日	3.298	374.63	3.077	374.8	0.291	369.17	0.792	368.92	0.42	377.13	7.878	373.74
12月29日	3.284	374.63	3.066	374.8	0.114	408.5	-0.256	403.87	0.295	374.29	6.502	381.8
12月30日	3.116	374.62	2.382	367.08	0.393	368.9	0.127	317.84	0.23	374.74	6.249	355.49
12月31日	3.038	374.62	2.36	364.42	0.155	307.25	1.644	74.86	0.223	374.78	7.419	292.24
01月01日	3.064	374.62	2.363	373.25	-	-	0.001	262.93	-	-	5.428	373.97
合计	105.334	374.62	90.859	374.1	3.254	334.39	12.498	302.58	8.778	341.19	220.724	365.3

(二) 12月31日日现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7544.6 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2504.2 万千瓦，风电 849.8 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 15.0 万千瓦，自备电厂出力 515.8 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

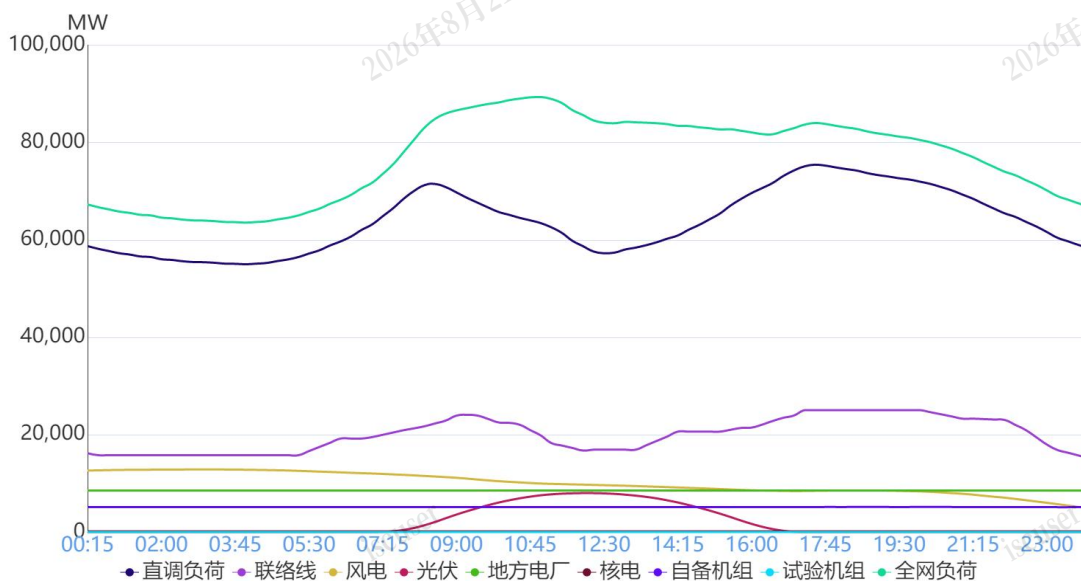


图 1 12 月 31 日负荷及电源出力预测情况

2. 日前市场发电侧最高价 408.15 元/兆瓦时，最低价-85.00 元/兆瓦时，算术平均电价 136.38 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 235.48 元/兆瓦时）。

表 2 12 月 31 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

（一）日前市场发电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-85.00	116.40	289.60	-18.43	26.22	41.37
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	-60.00	5.58	68.93	397.78	408.15	357.85	339.80	342.00	390.65	361.01	368.44	402.80
（二）日前市场用电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-85.00	116.40	289.60	-18.43	26.22	41.37
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	-60.00	5.58	68.93	397.78	408.15	357.85	339.80	342.00	390.65	361.01	368.44	402.80

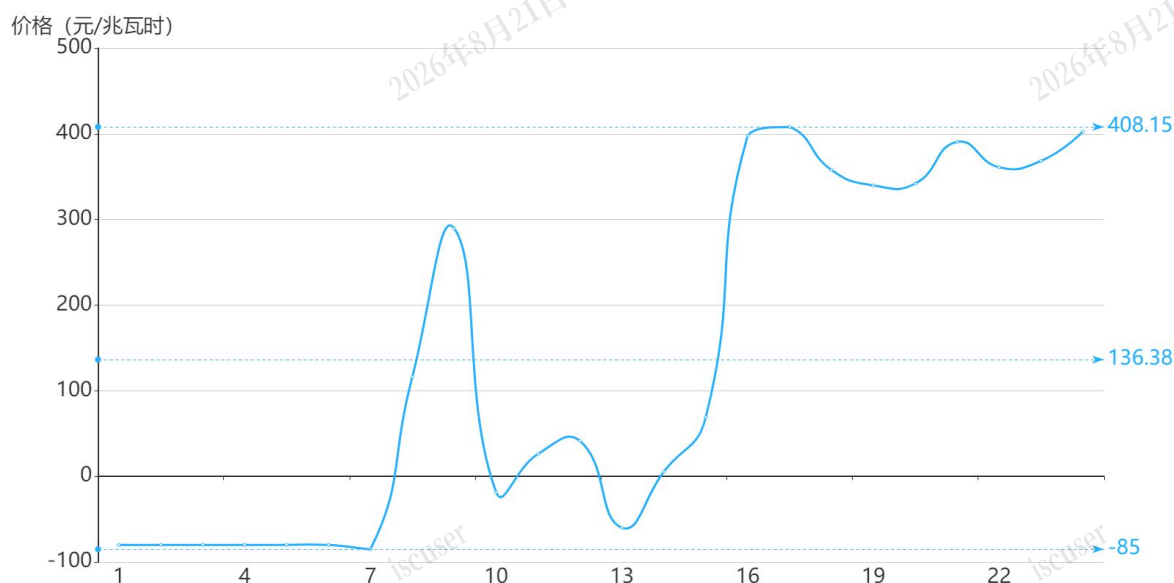


图2 12月31日日前市场用电侧价格

(三) 12月30日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7741.0 万千瓦 (08:45)。其中，跨省区送电 2442.2 万千瓦，风电 359.9 万千瓦，光伏 187.7 万千瓦，核电机组出力 15.0 万千瓦，自备电厂出力 536.5 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 338.33 元/兆瓦时，最低价 159.23 元/兆瓦时，算术平均电价 280.62 元/兆瓦时 (叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 379.72 元/兆瓦时)。

3.实际日调度最高用电负荷 7679.7 万千瓦 (10:30)。其中，跨省区送电 2540.4 万千瓦，风电 198.3 万千瓦，光伏 170.0 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 415.42 元/兆瓦时，最低价 -80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 250.85 元/兆瓦时 (叠加容量补偿电价

99.1 元/兆瓦时，为 349.95 元/兆瓦时）。

表 3 12 月 30 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

（一）实时市场发电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	117.37	140.50	257.23	274.07	278.36	281.45	227.91	273.58	321.51	318.73	344.85	383.08
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	341.27	415.42	409.25	410.58	319.00	295.88	278.45	227.10	259.16	5.72	-80.00	-80.00
（二）实时市场用电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	117.37	140.50	257.23	274.07	278.36	281.45	227.91	273.58	321.51	318.73	344.85	383.08
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	341.27	415.42	409.25	410.58	319.00	295.88	278.45	227.10	259.16	5.72	-80.00	-80.00

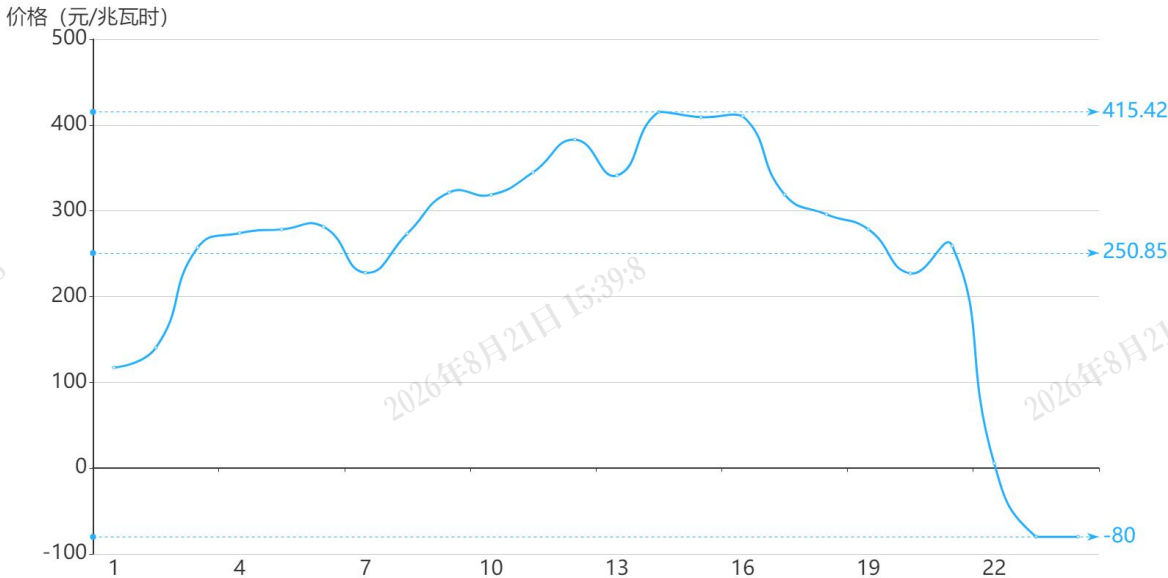


图 3 12 月 30 日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。